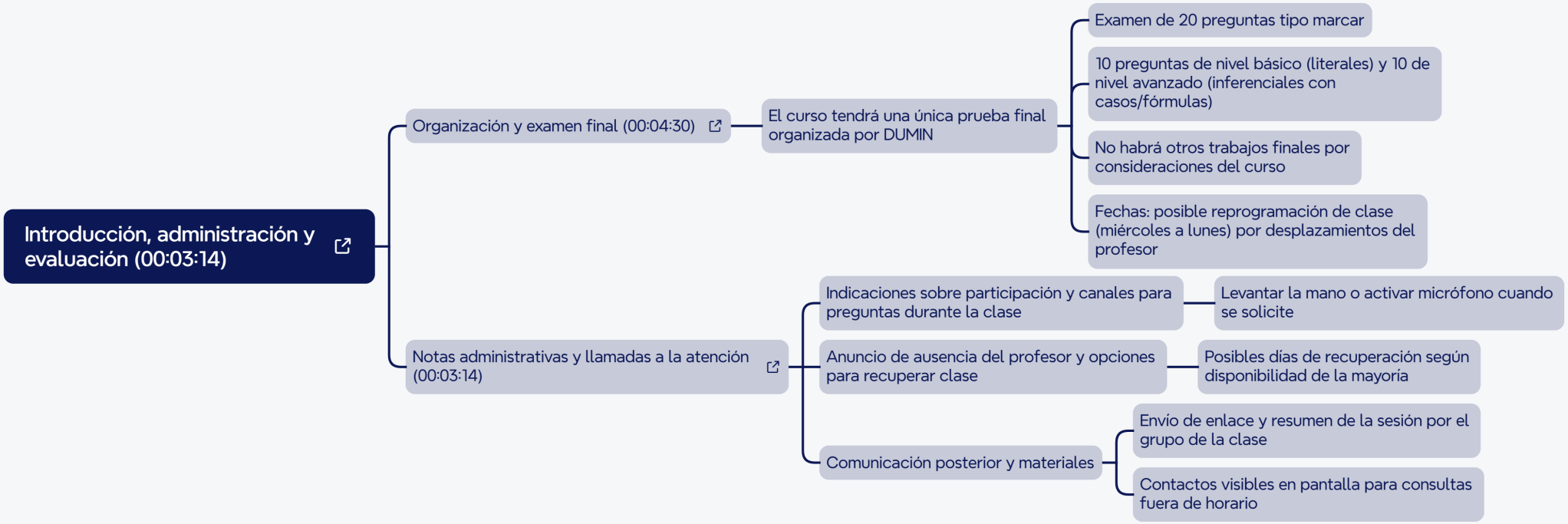
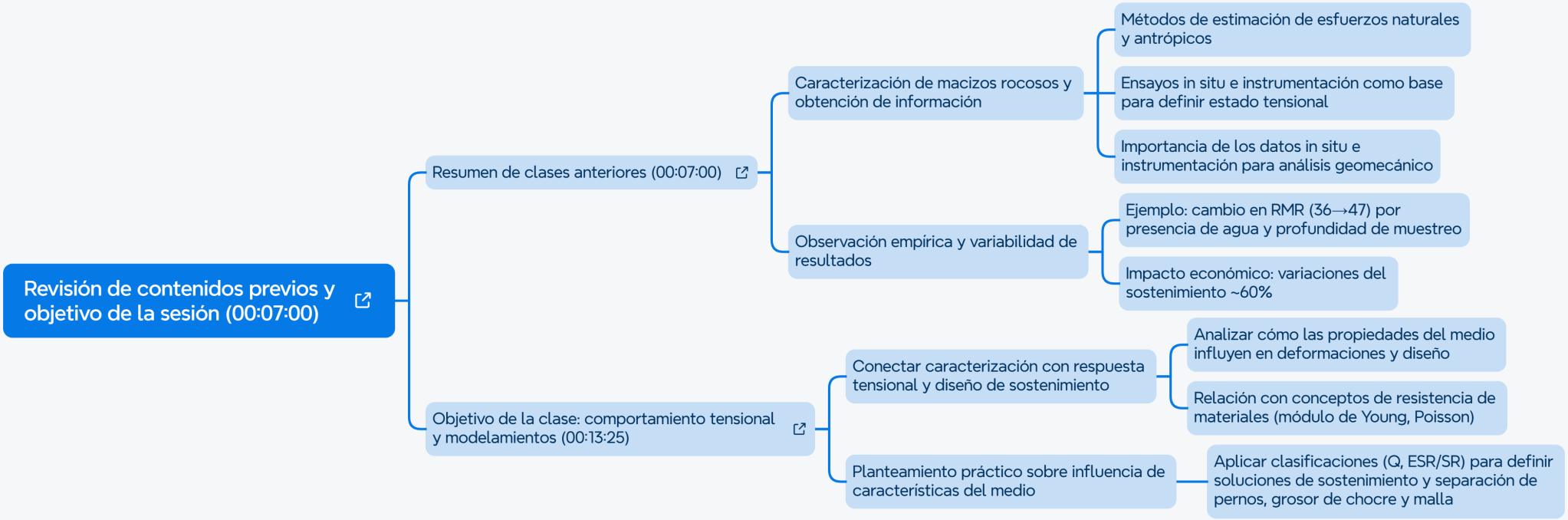
EDU MIN

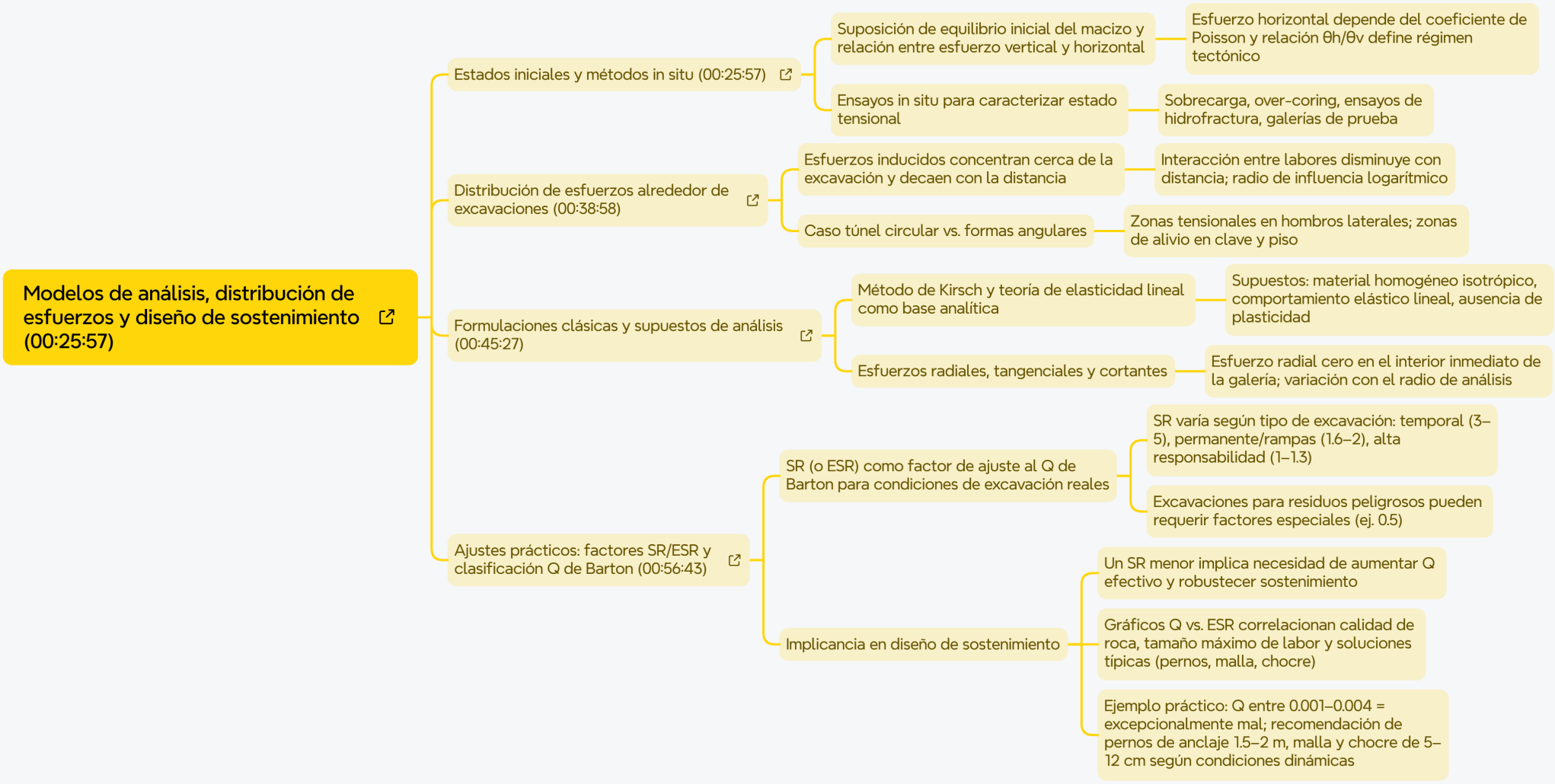

CLASE 11: ANÁLISIS DE TENSIONES Y COMPORTAMIENTO DEL SUBSUELO - 2DA PARTE
Introducción, administración y evaluación (00:03:14)
14
Revisión de contenidos previos y objetivo de la sesión (00:07:00)
14
Factores que afectan comportamiento tensional y deformaciones (00:17:22)
28
Modelos de análisis, distribución de esfuerzos y diseño de sostenimiento (00:25:57)
23
Modelos alternativos y valoración de confianza (02:05:04)
9
Modelo de Hogan-Brown y Hooke & Brown para rocas (01:47:47)
15
Conclusiones y cierre de la sesión (01:36:11)
10
Selección de modelo y evaluación operativa (01:26:21)
24
Modelos constitutivos y comportamiento de suelos (01:27:07)
20

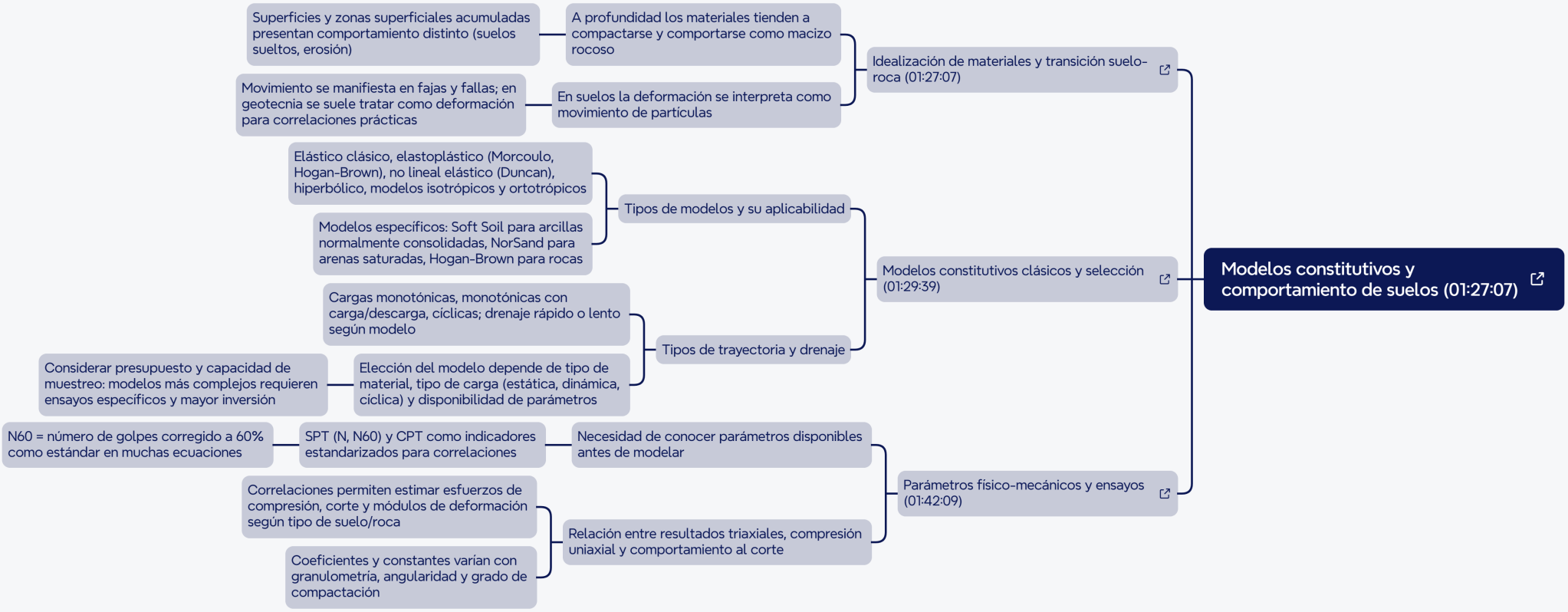

Introducción, administración y evaluación (00:03:14)
Organización y examen final (00:04:30)
El curso tendrá una única prueba final organizada por DUMIN
Examen de 20 preguntas tipo marcar
10 preguntas de nivel básico (literales) y 10 de nivel avanzado (inferenciales con casos/fórmulas)
No habrá otros trabajos finales por consideraciones del curso
Fechas: posible reprogramación de clase (miércoles a lunes) por desplazamientos del profesor
Notas administrativas y llamadas a la atención (00:03:14)
Indicaciones sobre participación y canales para preguntas durante la clase
Levantar la mano o activar micrófono cuando se solicite
Anuncio de ausencia del profesor y opciones para recuperar clase
Posibles días de recuperación según disponibilidad de la mayoría
Comunicación posterior y materiales
Envío de enlace y resumen de la sesión por el grupo de la clase
Contactos visibles en pantalla para consultas fuera de horario

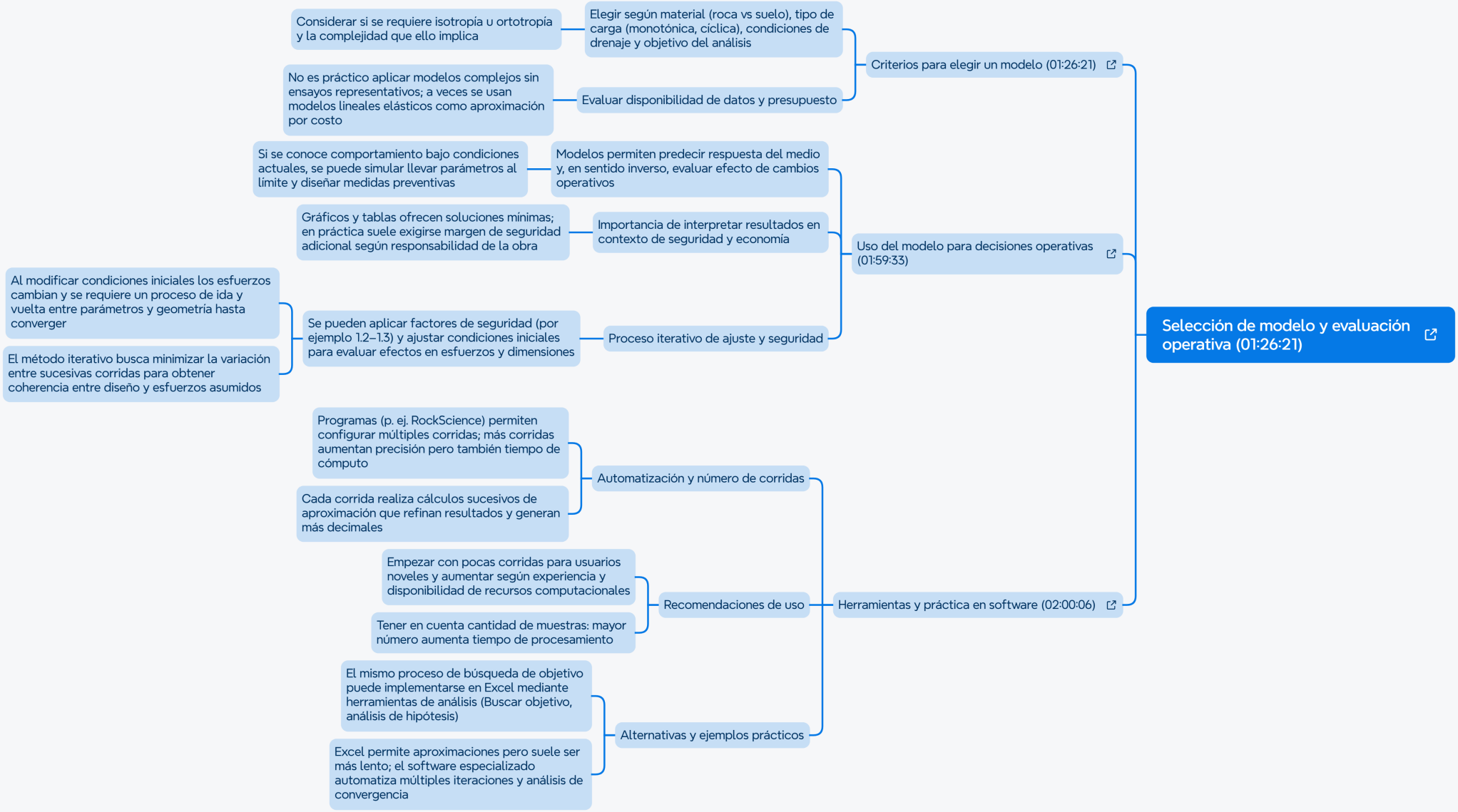

Revisión de contenidos previos y objetivo de la sesión (00:07:00)
Resumen de clases anteriores (00:07:00)
Caracterización de macizos rocosos y obtención de información
Métodos de estimación de esfuerzos naturales y antrópicos
Ensayos in situ e instrumentación como base para definir estado tensional
Importancia de los datos in situ e instrumentación para análisis geomecánico
Observación empírica y variabilidad de resultados
Ejemplo: cambio en RMR (36→47) por presencia de agua y profundidad de muestreo
Impacto económico: variaciones del sostenimiento ~60%
Objetivo de la clase: comportamiento tensional y modelamientos (00:13:25)
Conectar caracterización con respuesta tensional y diseño de sostenimiento
Analizar cómo las propiedades del medio influyen en deformaciones y diseño
Relación con conceptos de resistencia de materiales (módulo de Young, Poisson)
Planteamiento práctico sobre influencia de características del medio
Aplicar clasificaciones (Q, ESR/SR) para definir soluciones de sostenimiento y separación de pernos, grosor de chocre y malla

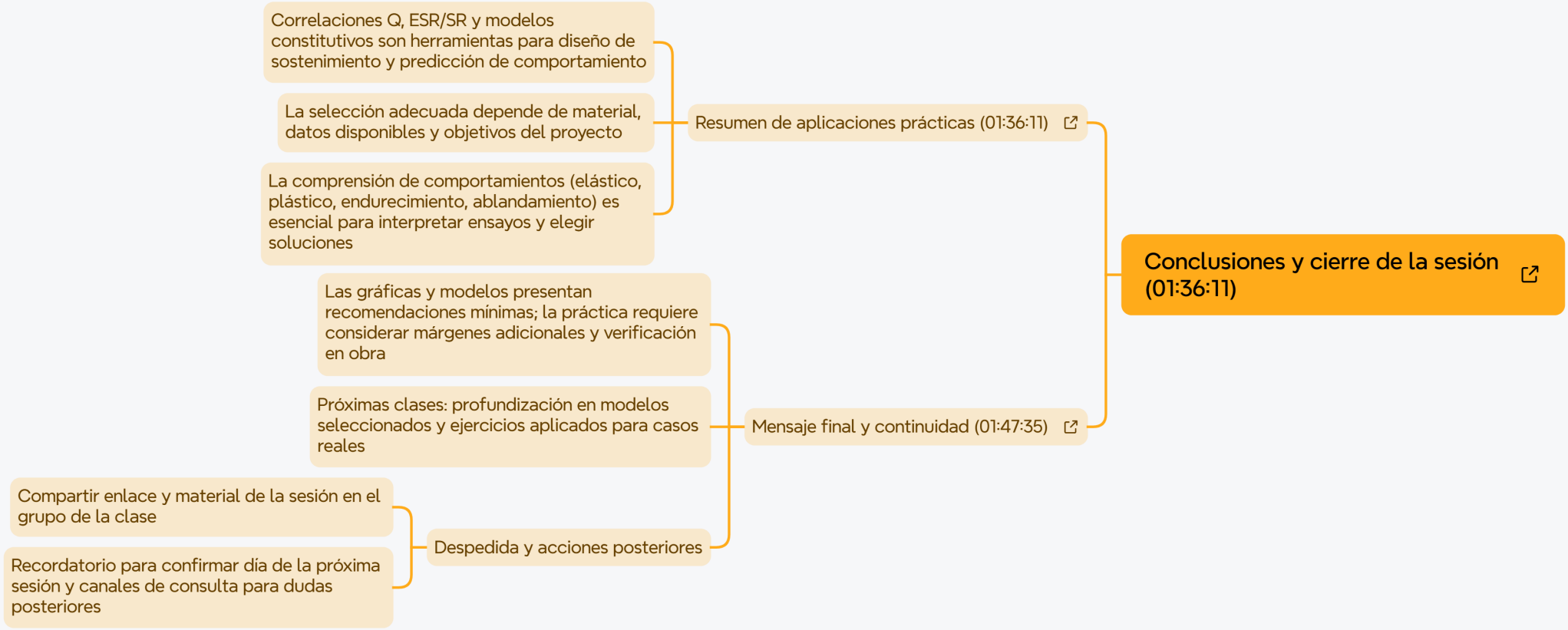
Factores que afectan comportamiento tensional y deformaciones (00:17:22)

- Propiedades del material y comportamiento elástico-plástico (00:17:22)
  - Cada compuesto tiene características físico-químicas que determinan resistencia y deformabilidad
    - Ejemplo comparativo: madera más frágil vs. metal más dúctil
    - Módulo de Young como parámetro básico para relacionar tensión-deformación
  - Modelos ideales de comportamiento
    - Elástico lineal: relación proporcional esfuerzo-deformación y recuperación al aliviar carga
    - No lineal, rígido perfectamente plástico: deformación sin retorno tras punto de rotura
    - Elastoplástico con endurecimiento: tras fluencia la curva sigue con relación esfuerzo-deformación pero no recupera totalmente
    - Elastoplástico con ablandamiento: frecuente en la realidad; después del pico la resistencia cae y la deformación aumenta
      - Estos comportamientos sirven para elegir modelos constitutivos y prever fallas
- Factores geomecánicos y geométricos de la excavación (00:18:12)
  - Cambio de confinamiento al crear excavaciones (bocamina, galería, tajo)
    - Zonas de concentración (aumento esfuerzo) y alivio (reducción esfuerzo)
    - Intersecciones de labores generan zonas máximas de esfuerzo susceptibles de fallo
      - Ejemplo: una galería con un crucero; la zona máxima suele localizarse en intersecciones más que en hombros visibles
  - Geología y discontinuidades
    - Fallas y planos de debilidad concentran energía y favorecen rotura
  - Geometría y tamaño de labores
    - Forma influye en concentración tensional; túneles circulares reducen concentraciones frente a esquinas angulares
    - Radio de influencia típico: 1–5 veces el diámetro del túnel
- Profundidad, hidrogeología y condiciones operativas (00:20:31)
  - Profundidad incrementa esfuerzos verticales y tensiones confinantes
    - A grandes profundidades aparecen deformaciones significativas y riesgo de estallido de rocas
  - Presencia de agua altera parámetros geomecánicos y clasificaciones (RMR)
    - Riesgo de licuefacción local y desprendimientos súbitos (ejemplo Yablillaco 2022)
  - Velocidad de excavación y tiempo
    - Avances rápidos generan redistribución brusca; avances lentos afectan sostenimiento operativo
    - Vibraciones y operaciones cercanas influyen en estabilidad temporal


Modelos de análisis, distribución de esfuerzos y diseño de sostenimiento (00:25:57)
Estados iniciales y métodos in situ (00:25:57)
Suposición de equilibrio inicial del macizo y relación entre esfuerzo vertical y horizontal
Esfuerzo horizontal depende del coeficiente de Poisson y relación θh/θv define régimen tectónico
Ensayos in situ para caracterizar estado tensional
Sobrecarga, over-coring, ensayos de hidrofractura, galerías de prueba
Distribución de esfuerzos alrededor de excavaciones (00:38:58)
Esfuerzos inducidos concentran cerca de la excavación y decaen con la distancia
Interacción entre labores disminuye con distancia; radio de influencia logarítmico
Caso túnel circular vs. formas angulares
Zonas tensionales en hombros laterales; zonas de alivio en clave y piso
Formulaciones clásicas y supuestos de análisis (00:45:27)
Método de Kirsch y teoría de elasticidad lineal como base analítica
Supuestos: material homogéneo isotrópico, comportamiento elástico lineal, ausencia de plasticidad
Esfuerzos radiales, tangenciales y cortantes
Esfuerzo radial cero en el interior inmediato de la galería; variación con el radio de análisis
Ajustes prácticos: factores SR/ESR y clasificación Q de Barton (00:56:43)
SR (o ESR) como factor de ajuste al Q de Barton para condiciones de excavación reales
SR varía según tipo de excavación: temporal (3–5), permanente/rampas (1.6–2), alta responsabilidad (1–1.3)
Excavaciones para residuos peligrosos pueden requerir factores especiales (ej. 0.5)
Implicancia en diseño de sostenimiento
Un SR menor implica necesidad de aumentar Q efectivo y robustecer sostenimiento
Gráficos Q vs. ESR correlacionan calidad de roca, tamaño máximo de labor y soluciones típicas (pernos, malla, chocre)
Ejemplo práctico: Q entre 0.001–0.004 = excepcionalmente mal; recomendación de pernos de anclaje 1.5–2 m, malla y chocre de 5–12 cm según condiciones dinámicas

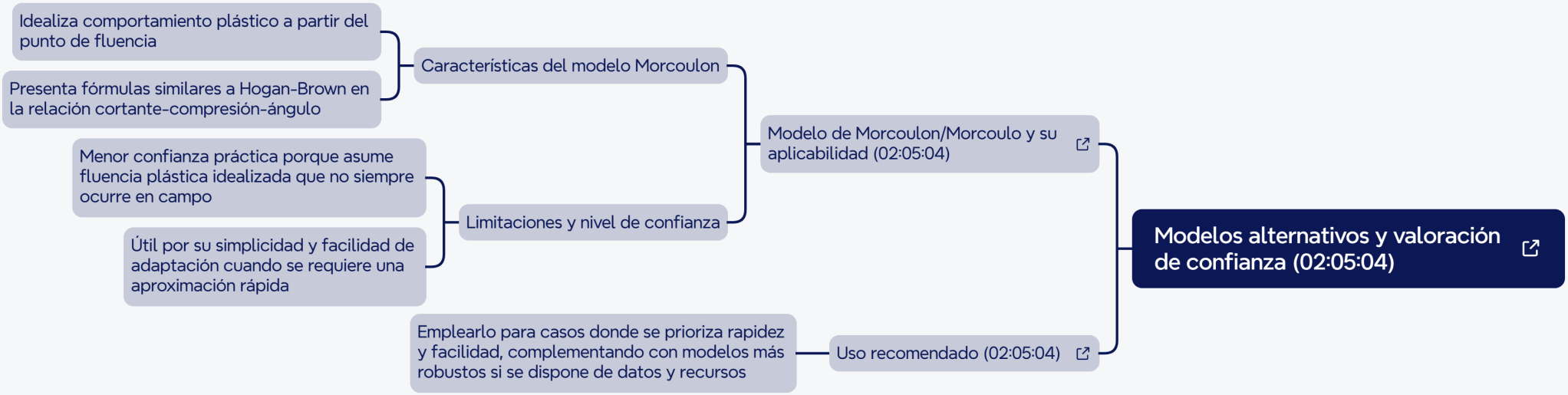

Modelos constitutivos y comportamiento de suelos (01:27:07)
Idealización de materiales y transición suelo-roca (01:27:07)
A profundidad los materiales tienden a compactarse y comportarse como macizo rocoso
Superficies y zonas superficiales acumuladas presentan comportamiento distinto (suelos sueltos, erosión)
En suelos la deformación se interpreta como movimiento de partículas
Movimiento se manifiesta en fajas y fallas; en geotecnia se suele tratar como deformación para correlaciones prácticas
Modelos constitutivos clásicos y selección (01:29:39)
Tipos de modelos y su aplicabilidad
Elástico clásico, elastoplástico (Morcoulo, Hogan-Brown), no lineal elástico (Duncan), hiperbólico, modelos isotrópicos y ortotrópicos
Modelos específicos: Soft Soil para arcillas normalmente consolidadas, NorSand para arenas saturadas, Hogan-Brown para rocas
Tipos de trayectoria y drenaje
Cargas monotónicas, monotónicas con carga/descarga, cíclicas; drenaje rápido o lento según modelo
Elección del modelo depende de tipo de material, tipo de carga (estática, dinámica, cíclica) y disponibilidad de parámetros
Considerar presupuesto y capacidad de muestreo: modelos más complejos requieren ensayos específicos y mayor inversión
Parámetros físico-mecánicos y ensayos (01:42:09)
Necesidad de conocer parámetros disponibles antes de modelar
SPT (N, N60) y CPT como indicadores estandarizados para correlaciones
N60 = número de golpes corregido a 60% como estándar en muchas ecuaciones
Relación entre resultados triaxiales, compresión uniaxial y comportamiento al corte
Correlaciones permiten estimar esfuerzos de compresión, corte y módulos de deformación según tipo de suelo/roca
Coeficientes y constantes varían con granulometría, angularidad y grado de compactación


Selección de modelo y evaluación operativa (01:26:21)
Criterios para elegir un modelo (01:26:21)
Elegir según material (roca vs suelo), tipo de carga (monotónica, cíclica), condiciones de drenaje y objetivo del análisis
Considerar si se requiere isotropía u ortotropía y la complejidad que ello implica
Evaluar disponibilidad de datos y presupuesto
No es práctico aplicar modelos complejos sin ensayos representativos; a veces se usan modelos lineales elásticos como aproximación por costo
Uso del modelo para decisiones operativas (01:59:33)
Modelos permiten predecir respuesta del medio y, en sentido inverso, evaluar efecto de cambios operativos
Si se conoce comportamiento bajo condiciones actuales, se puede simular llevar parámetros al límite y diseñar medidas preventivas
Importancia de interpretar resultados en contexto de seguridad y economía
Gráficos y tablas ofrecen soluciones mínimas; en práctica suele exigirse margen de seguridad adicional según responsabilidad de la obra
Proceso iterativo de ajuste y seguridad
Se pueden aplicar factores de seguridad (por ejemplo 1.2–1.3) y ajustar condiciones iniciales para evaluar efectos en esfuerzos y dimensiones
Al modificar condiciones iniciales los esfuerzos cambian y se requiere un proceso de ida y vuelta entre parámetros y geometría hasta converger
El método iterativo busca minimizar la variación entre sucesivas corridas para obtener coherencia entre diseño y esfuerzos asumidos
Herramientas y práctica en software (02:00:06)
Automatización y número de corridas
Programas (p. ej. RockScience) permiten configurar múltiples corridas; más corridas aumentan precisión pero también tiempo de cómputo
Cada corrida realiza cálculos sucesivos de aproximación que refinan resultados y generan más decimales
Recomendaciones de uso
Empezar con pocas corridas para usuarios noveles y aumentar según experiencia y disponibilidad de recursos computacionales
Tener en cuenta cantidad de muestras: mayor número aumenta tiempo de procesamiento
Alternativas y ejemplos prácticos
El mismo proceso de búsqueda de objetivo puede implementarse en Excel mediante herramientas de análisis (Buscar objetivo, análisis de hipótesis)
Excel permite aproximaciones pero suele ser más lento; el software especializado automatiza múltiples iteraciones y análisis de convergencia


Conclusiones y cierre de la sesión (01:36:11)
Resumen de aplicaciones prácticas (01:36:11)
Correlaciones Q, ESR/SR y modelos constitutivos son herramientas para diseño de sostenimiento y predicción de comportamiento
La selección adecuada depende de material, datos disponibles y objetivos del proyecto
La comprensión de comportamientos (elástico, plástico, endurecimiento, ablandamiento) es esencial para interpretar ensayos y elegir soluciones
Mensaje final y continuidad (01:47:35)
Las gráficas y modelos presentan recomendaciones mínimas; la práctica requiere considerar márgenes adicionales y verificación en obra
Próximas clases: profundización en modelos seleccionados y ejercicios aplicados para casos reales
Despedida y acciones posteriores
Compartir enlace y material de la sesión en el grupo de la clase
Recordatorio para confirmar día de la próxima sesión y canales de consulta para dudas posteriores

Modelo de Hogan-Brown y Hooke & Brown para rocas (01:47:47)

- Fundamentos y propósito del modelo (01:47:47)
  - Hogan-Brown y Hooke & Brown correlacionan esfuerzos de compresión, triaxiales y cortantes en rocas
    - Permiten extrapolar resistencia uniaxial y criterios de rotura a partir de parámetros medibles
  - El criterio relaciona cuatro parámetros principales (esfuerzos de compresión, esfuerzos normales, cohesión, ángulo phi)
    - Facilita implementación en software numérico y análisis de matriz rocosa
- Aplicaciones y límites prácticos (01:52:11)
  - Uso en análisis estáticos y pseudoestáticos para prever comportamiento y rotura del macizo
    - La fórmula permite obtener correlaciones entre esfuerzo triaxial y uniaxial, y estimar esfuerzos de corte límite
  - Límites de aplicación
    - Para esfuerzos de compresión mayores a cierto umbral (ej. >100 MPa en la discusión) la influencia de la resistencia del macizo disminuye y predominan características de deformación del cuerpo
    - Detector de daño por voladuras, diámetro máximo de fragmentos y parámetros GCI pueden integrarse al modelo
- Implementación práctica y ejemplos (01:54:52)
  - El modelo ofrece expresiones para esfuerzos normales y cortantes y módulos de deformación
  - Permite comparar daño por intervención antrópica y evaluar modificaciones operativas
  - En la práctica, se usan tablas y gráficos (p. ej. correlaciones Q-ESR) para definir separación de pernos, grosor de chocre y necesidad de elementos adicionales según calidad de roca y condiciones dinámicas


Modelos alternativos y valoración de confianza (02:05:04)
Modelo de Morcoulon/Morcoulo y su aplicabilidad (02:05:04)
Características del modelo Morcoulon
Idealiza comportamiento plástico a partir del punto de fluencia
Presenta fórmulas similares a Hogan-Brown en la relación cortante-compresión-ángulo
Limitaciones y nivel de confianza
Menor confianza práctica porque asume fluencia plástica idealizada que no siempre ocurre en campo
Útil por su simplicidad y facilidad de adaptación cuando se requiere una aproximación rápida
Uso recomendado (02:05:04)
Emplearlo para casos donde se prioriza rapidez y facilidad, complementando con modelos más robustos si se dispone de datos y recursos